НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформаційних систем та технологій

Звіт

Програмування 1. Основи програмування
Комп'ютерний практикум №8
на тему: «Колекції. Множина HashSet. Асоціативні масиви Map»
Варіант №10

Виконав:
студент 1 курсу, групи ІА-63
Ратушник Ярослав Михайлович

Перевірив:
асистент каф. ІСТ,
Драган Михайло Сергійович

Київ — 2026 року

1 ОСНОВНА ЧАСТИНА

1.1 Постановка задачі

Метою комп’ютерного практикуму є ознайомлення з інтерфейсами та класами Set, HashSet, Map, HashMap, вивчення концепції хешування, алгоритмів роботи з хеш-таблицями, а також обов’язкового дотримання контракту між методами Object.equals() та Object.hashCode().

Для виконання комп’ютерного практикуму обрано завдання відповідно до індивідуального варіанта №10. Умови завдання наведені на рисунку 1.1 та 1.2

10	5	b	c	a

Рисунок 1.1 — Варіант завдання

5	Класи: Сервіс пошуку товарів (список інтернет-магазинів) Інтернет-магазин (назва магазина, список товарів та цін на них в цьому магазині) Товар (назва товару, рекомендована ціна виробника) Задача: 1) Знайти мінімальну ціну на заданий товар 2) Скласти список магазинів, в яких заданий товар можна купити по мінімальній ціні 3) Визначити, чи є магазин, усі товари якого можна купити по цінам, дешевшим ніж рекомендована ціна виробника

Рисунок 1.2 — Умова завдання

Умова завдання полягає в створенні заданих класів та виконання над ними заданих операцій.

1.2 Розроблення алгоритму

Для розв’язання поставленої задачі було модифіковано ієрархію класів (Product, StoreOffer, InternetShop, ProductSearchService) із заміною TreeSet на

HashSet та додаванням логіки для Map:

– Реалізація контракту equals та hashCode:

- Класи Product, StoreOffer та InternetShop перевизначають методи equals() та hashCode(), що забезпечує коректне порівняння та збереження унікальних об’єктів у бакетах хеш-таблиці HashSet.
- У класі InternetShop для множини пропозицій використовується HashSet замість TreeSet, що забезпечує швидкий доступ за константний час у середньому випадку.

– Задача 1 (Пошук мінімальної ціни товару):

- Використовується типізований ітератор (Iterator та Iterator) для послідовного перегляду множини магазинів та їхніх пропозицій.
- Здійснюється ітераційний обхід колекцій для порівняння цін та знаходження мінімального значення для заданого товару.

– Задача 2 (Пошук множини магазинів з мінімальною ціною):

- Використовується типізований ітератор для навігації по множині інтернет-магазинів.
- Формується нова типізована множина Set (HashSet), що містить магазини із найнижчою ціною на товар.

– Задача 3 (Перевірка магазину з цінами нижче рекомендованих):

- Використовується нетипізований ітератор (Iterator) для доступу до елементів колекції.
- Здійснюється покрокова перевірка умов для кожного магазину щодо наявності товарів за ціною, нижчою за рекомендовану виробником.

– Додаткова функціональність (Каталог найнижчих цін через Map):

- Використовується асоціативний масив Map (HashMap<String, Double>) для формування зведеного каталогу найкращих цін на ринку за назвами товарів..

1.3 Програмна реалізація

Розроблений алгоритм було реалізовано мовою програмування JAVA з використанням інтерфейсів Set, Map та класів Collection Framework (зокрема HashSet і HashMap). Додатково реалізовано методи equals() та hashCode() для коректної роботи з хеш-таблицями. Для виконання завдань задіяно методи обходу колекцій (нетипізований ітератор, типізований ітератор). Логіка пошуку, агрегації даних та обробки повністю відокремлена від користувацького інтерфейсу й зосереджена в сервісному класі.

Повний лістинг програмного коду наведено в додатку А, а доступ до нього виконується за посиланням або QR-кодом на рисунку А.1.

1.4 Результати виконання програми

Для перевірки правильності реалізації програму було запущено з тестовими вхідними даними. Результат її виконання наведено на рисунку 2.1

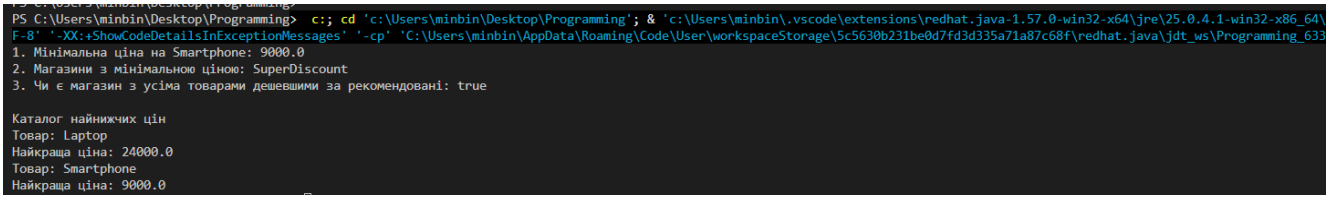


Рисунок 2.1 — Результат виконання програми

Отриманий результат підтверджує правильність заміни TreeSet на HashSet, коректність роботи контрактів equals / hashCode, а також виконання завдань пошуку та агрегації даних через Map.

ВИСНОВКИ

У ході виконання комп’ютерного практикуму №8 було вивчено можливості та особливості роботи з хеш-структурами в Java, зокрема інтерфейси Set, Map та класи HashSet, HashMap. Згідно з варіантом №10 сервіс пошуку товарів було переведено на використання структури даних HashSet та доповнено асоціативним масивом Map. На практиці закріплено важливість дотримання контракту між методами equals() та hashCode() для коректного збереження й пошуку об’єктів у хеш-таблицях.

ДОДАТОК А

Лістинг коду

Репозиторій проєкту доступний за посиланням https://github.com/Autentate/KPI_Programming/tree/main/lab8. Крім того, доступ забезпечено за QR-кодом (рисунок А.1).



Рисунок А.1 — QR-код з посиланням на репозиторій